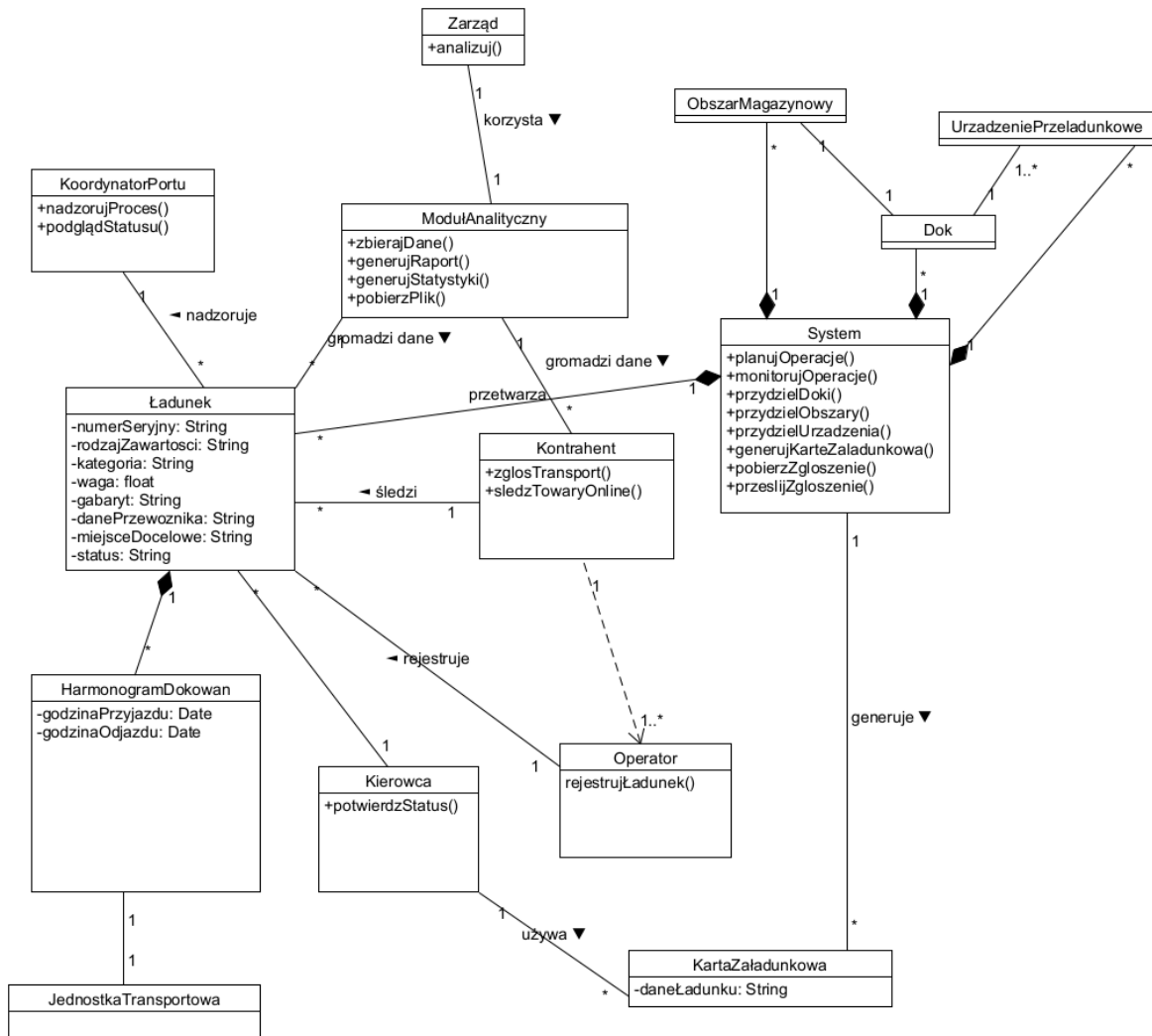




Wydział Informatyki Katedra Oprogramowania, Laboratorium Inżynierii Oprogramowania	Data: 29.04.2026
Temat: System zarządzania portem przeładunkowym „PORT-LOG” Grupa PS9 1.Maciej Socik 2.Bartosz Składanowski 3.Piotr Czyżewski	Prowadzący: T.Hordjewicz Ocena

5.1. Diagram klas



Rys 1. Diagram klas Systemu PORT-LOG

5.2. Uporządkowany alfabetycznie wykaz wszystkich klas

Dok

- **Opis:** Fizyczny element infrastruktury portowej przeznaczony do załadunku i rozładunku jednostek transportowych.
- **Atrybuty:** (Brak zidentyfikowanych na poziomie pojęciowym)
- **Metody:** (Brak)

HarmonogramDokowania

- **Opis:** Obiekt przechowujący informacje o planowanych ramach czasowych obsługi konkretnego ładunku w porcie, powiązany z jednostką transportową.
- **Atrybuty:**
 - godzinaPrzyjazdu: Date – planowany czas podstawienia jednostki transportowej.
 - godzinaOdjazdu: Date – planowany czas opuszczenia portu po zakończeniu operacji.
- **Metody:** (Brak)

JednostkaTransportowa

- **Opis:** Pojazd (np. statek, pociąg, samochód ciężarowy) fizycznie dostarczający lub odbierający ładunek z portu.
- **Atrybuty:** (Brak zidentyfikowanych)
- **Metody:** (Brak)

KartaZaladunkowa

- **Opis:** Dokument cyfrowy generowany automatycznie przez system w celu usprawnienia zarządzania zasobami, udostępniany kierowcy.
- **Atrybuty:**
 - daneLadunku: String – zwięzłe podsumowanie informacji o ładunku potrzebnych kierowcy do weryfikacji.
- **Metody:** (Brak)

Kierowca

- **Opis:** Klasa reprezentująca wykonawcę transportu fizycznego, który korzysta z aplikacji mobilnej w procesie logistycznym.
- **Atrybuty:** (Brak zidentyfikowanych)
- **Metody:**
 - potwierdzStatus(karta: KartaZaladunkowa) – cyfrowe potwierdzenie operacji lub zmiany statusu ładunku.

Kontrahent (Klient)

- **Opis:** Klasa reprezentująca zewnętrznego klienta portu, który zleca usługi transportowe i monitoruje swoje ładunki.
- **Atrybuty:** (Brak zidentyfikowanych)
- **Metody:**
 - zglosTransport() – inicjuje proces logistyczny poprzez przekazanie informacji o planowanym transporcie do portu.
 - sledzTowaryOnline() – pozwala na podgląd aktualnego statusu i lokalizacji ładunku w czasie rzeczywistym.

KoordynatorPortu

- **Opis:** Klasa reprezentująca pracownika operacyjnego odpowiedzialnego za całokształt nadzór nad procesem i zarządzanie harmonogramem.

- **Atrybuty:** (Brak zidentyfikowanych na poziomie pojęciowym)
- **Metody:**
 - nadzorujProces() – aktywny monitoring przebiegu operacji przeładunkowych.
 - podgladStatusu() – sprawdzenie bieżących informacji o przesyłkach w czasie rzeczywistym.

Ladunek

- **Opis:** Centralny obiekt biznesowy reprezentujący fizyczny towar poddawany operacjom portowym, od momentu rejestracji aż po opuszczenie portu.
- **Atrybuty:**
 - numerSeryjny: String – unikalny identyfikator ładunku w systemie.
 - rodzajZawartosci: String – opis tego, co fizycznie stanowi ładunek.
 - kategoria: String - kategoria ładunku (np.drobnica itp).
 - waga: Float – masa ładunku.
 - gabaryty: String – wymiary przestrzenne towaru.
 - danePrzewoznika: String – informacje o podmiocie realizującym transport.
 - miejsceDocelowe: String – docelowy punkt trasy ładunku.
 - status: String – aktualny stan procesowania przesyłki (np. oczekuje, w trakcie przeładunku).
- **Metody:** (Brak zidentyfikowanych, klasa pełni głównie rolę nośnika danych)

ModulAnalityczny

- **Opis:** Wydzielony komponent systemu odpowiedzialny za agregację danych i dostarczanie informacji zarządczych.
- **Atrybuty:** (Brak zidentyfikowanych na poziomie pojęciowym)
- **Metody:**
 - zbierajDane() – gromadzenie informacji o przepływach towarowych i klientach.
 - generujRaporty() – tworzenie zestawień danych operacyjnych i biznesowych.
 - generujStatystyki() – obliczanie wskaźników wydajności i wykorzystania infrastruktury.

ObszarMagazynowy

- **Opis:** Wydzielona strefa portu przypisana do określonego doku, służąca do składowania ładunków.
- **Atrybuty:** (Brak zidentyfikowanych)
- **Metody:** (Brak)

Operator

- **Opis:** Klasa reprezentująca pracownika portu wprowadzającego dane ładunku do systemu zleceńowego.
- **Atrybuty:** (Brak zidentyfikowanych)
- **Metody:**
 - rejestrujLadunek() – akcja polegająca na wpisaniu parametrów i wymagań technicznych ładunku do bazy.

System

- **Opis:** Główna klasa sterująca systemem, odpowiedzialna za automatyzację, koordynację procesów logistycznych i zarządzanie infrastrukturą.
- **Atrybuty:** (Brak zidentyfikowanych)
- **Metody:**
 - planujOperacje() – kompleksowe przygotowanie planu działań.
 - monitorujOperacje() – śledzenie postępów zautomatyzowanych procesów.
 - przydzielDoki() – przypisanie konkretnych miejsc do obsługi jednostek.
 - przydzielObszary() – alokacja przestrzeni składowania dla ładunków.
 - przydzielUrządzenia() – dysponowanie specjalistycznym sprzętem technicznym niezbędnym do przeładunku.
 - generujKarteZaladunkowa() – automatyczne wystawianie cyfrowych dokumentów dla kierowców.

UrządzeniePrzeładunkowe

- **Opis:** Sprzęt techniczny (np. dźwig, suwnica, wózek widłowy) przypisany do doku w celu obsługi ładunków.
- **Atrybuty:** (Brak zidentyfikowanych)
- **Metody:** (Brak)

Zarząd

- **Opis:** Klasa reprezentująca organ decyzyjny portu, wykorzystujący dane z systemu do optymalizacji i redukcji kosztów.
- **Atrybuty:** (Brak zidentyfikowanych na poziomie pojęciowym)
- **Metody:**
 - analizuj() – proces interpretacji wygenerowanych raportów w celach biznesowych.